実験班　難易度 ★★★

実験班 2026 オーバービュー！

実験班一同

1　ペラペラの結晶を見る、作る

二次元のシートが積み重なった構造の MoS_2 からへき開により一層だけを取り出して、μm オーダーで制御しながら積層することで人工的な二次元物質を作成し、その特性を調べました。物質の持つ対称性を制御することで、光への応答が大きく変わることを見ます。本日は、鉛筆の芯とセロハンテープだけを使って、実際に原子数層レベルの物質が取り出せることを体験できるコーナーも用意しています。→233 へ！

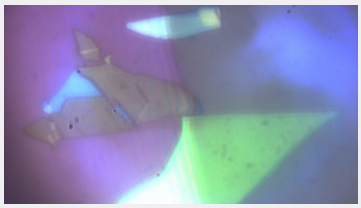


図 1: 原子「2 層」の物質を作る！

2　電圧をかけて粒子を動かそう！

「アクティブマター」とは、自らエネルギーを消費して運動する多数の要素からなる集団のことです。今回は、電圧を加えることにより懸濁液内で自ら運動する「クインケ粒子」を用いて、その集団運動を観察する実験を行いました！懸濁液の領域や濃度など、さまざまな条件下で粒子の振る舞いが変化することを見ました。本日は、そのようなクインケ粒子が電圧の印加により集団的に運動する様子をお届けします！→233 へ！

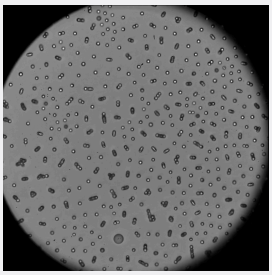


図 2: クインケ粒子

3　オーロラは実験室上で再現できるのか

真空容器の中に「小さなオーロラ」を作ることを目標に、放電条件や電子が磁場に沿っていく設計を調べ整えました。宇宙空間と実験室ではスケールは全く異なりますが、電子が磁場に従って運動し、気体を発光させるという物理法則の共通する部分が表れています。実際に装置を動かしながら、磁場に沿って光が揺らめく様子を演示しています。宇宙で起きるオーロラの仕組みの一端を、卓上サイズで体感できる実験が見られます。→207 へ！

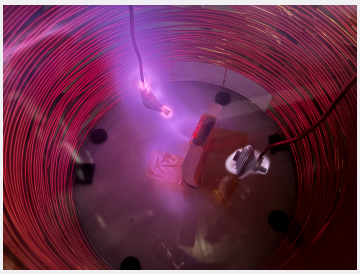


図 3: オーロラを再現！

4　普段の生活の中に潜む物理を探る

「座席の埋まり方班」では食堂での人の離着席のデータを解析し、人の動きを物理モデルとして解析しました！解析用のアプリケーションを作成し、撮った動画から手動でログを抽出、その結果がどのような物理モデルと整合するかシミュレーションを行い比較検討することで、おのずと人がどんな行動を好むかが見えてきました。本日は私たちの解析によってでた様々なデータについて解説付きでご紹介できればと思います！→231 へ



図 4: 食堂で撮影中の動画

5　光の速度を測ってみよう

「光速を身近に感じる」をテーマに、3 つの方法で光速を測りました。電子レンジを用いてマイクロ波の波長を求める実験、特殊なスリット加工をした回転板と約 110m の光路を使った光学実験、半導体レーザーとオシロスコープを用いた実験の 3 つです。本日は回転板を用いた測定と半導体レーザーによる実験を演示し、光速測定の様子を体感していただこうと思っています！→205 へ！

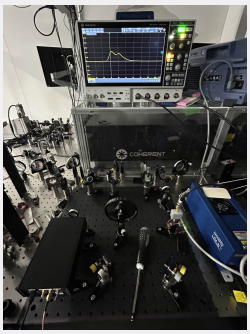


図 5: 半導体レーザー実験

6　サイクロトロン製作プロジェクト 2026

サイクロトロンという加速器を製作しています。目に見えない粒子を磁場で曲げ、電場で加速する加速器は、現代物理や現代医療に欠かすことのできないものです。私たちはどのように高周波 (RF) の電場を強くするかと、加速器全体のセットアップをどうするればよいかに焦点を当てて実験してきました。本日は迫力のある装置の一部をお見せし、そこに RF 波を流してみます！→ この部屋で！

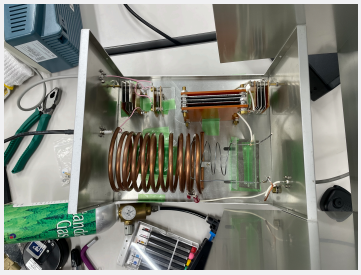


図 6: RF 系の中身

PHYSICS LAB. 2026